ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:
ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΑΛ
03 – 06 – 2024

ΘΕΜΑ Α

Α1. 1.Λ	2.Σ	3.Σ	4.Σ	5.Λ
Α2. 1.γ	2.στ	3.ε	4. α	5. δ

Επιμέλεια απαντήσεων:
Πίτος Δημήτρης

ΘΕΜΑ Β

Β1.
SMTP, POP3 και **IMAP** είναι πρωτόκολλα TCP/IP που χρησιμοποιούνται για την παράδοση και παραλαβή της αλληλογραφίας

Β2.
αριθμός Θύρας Προέλευσης.
αριθμός Θύρας Προορισμού.
μήκος του datagram (Length).
Άθροισμα Έλεγχου (Checksum).

Β3.
Α) Πρωτόκολλο **προσανατολισμένο στη σύνδεση** είναι αυτό που αρχικά, πριν ξεκινήσει η μετάδοση των δεδομένων εγκαθιστά μια σύνδεση από άκρο σε άκρο για να εξασφαλιστεί μια διαδρομή (νοητή σύνδεση) για τη μετάδοση των πακέτων. Όλα τα πακέτα μεταδίδονται στην ίδια νοητή σύνδεση. Αφού ξεκινήσει η μετάδοση εξασφαλίζει ότι τα δεδομένα θα φτάσουν στον παραλήπτη χωρίς σφάλματα.
Β) Πρωτόκολλο **χωρίς σύνδεση** είναι αυτό στο οποίο ξεκινά η μετάδοση των δεδομένων χωρίς να έχει προηγηθεί επικοινωνία με τον παραλήπτη. Τα δεδομένα μεταδίδονται σε **αυτοδύναμα πακέτα (datagrams)** χωρίς την εγκατάσταση σύνδεσης μέσω νοητών κυκλωμάτων. Τα πρωτόκολλα αυτά θεωρούνται αναξιόπιστα επειδή δεν εξασφαλίζουν ότι τα δεδομένα θα φτάσουν στο προορισμό τους.

Β4.
Το πεδίο Χρόνος ζωής (TTL: Timetolive) : μέγεθος 8 bit. Ξεκινάει με μία αρχική τιμή , συνήθως 64 και κάθε φορά που το πακέτο διέρχεται από έναν δρομολογητή η τιμή μειώνεται κατά ένα. Όταν η τιμή του πεδίου γίνει μηδέν, το πακέτο καταστρέφεται και επιστρέφεται διαγνωστικό μήνυμα σφάλματος(υπέρβαση χρόνου ζωής) στον αποστολέα.
Κάθε φορά που το πακέτο διέρχεται μέσα από έναν δρομολογητή λέμε ότι έχουμε μια αναπήδηση(hop)

Β5.
Ανήκει σε κλάση/τάξη Β αφού το πρώτο από τα τέσσερα τμήματα είναι ο δεκαδικός αριθμός **150** και ανήκει στο διάστημα [128,191]

ΘΕΜΑ Γ
192.168.20.0/24
Γ1
Κλάση C

Net ID	Host ID
24 bits	8 bits

Με την υποδικτύωση:

Net ID	*Subnet* ID	Host ID
24 bits	3 bits	5 bits

Πρέπει να δοθούν 3 ψηφία στην μάσκα

Διεύθυνση Δικτύου	192.168.20.0
Προκαθορισμένη Μάσκα	**255.255.255.0**
Ψηφία που δόθηκαν στη νέα μάσκα	**3**
Υπολογισθείσα Μάσκα	**255.255.255.224**
Συνολικός αριθμός υποδικτύων	**8**
Συνολικός αριθμός διευθύνσεων ανά υποδίκτυο	**32**
Συνολικός αριθμός χρησιμοποιήσιμων διευθύνσεων Η/Υ ανά υποδίκτυο	**30**

Γ2.

1ο Υποδίκτυο (#0): 192.168.20.[000XXXXX]

Διεύθυνση Υποδικτύου	**192.168.20.0**
Διεύθυνση εκπομπής	**192.168.20.31**
Περιοχή διευθύνσεων 1ος Η/Υ – τελευταίος Η/Υ	**Από 192.168.20.1 εως 192.168.20.30**

Γ3.

11111111.11111111.11111111.11100000

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Το πρώτο τμήμα έχει MF = 1 και το τελευταίο τμήμα έχει MF = 0.

Δ2. Το πρώτο τμήμα έχει σχετική θέση τμήματος 0.

Δ3. Η επικεφαλίδα είναι 40 bytes ή σε bits είναι 40*8 = 320 bits. Άρα σε λέξεις των 32 bits είναι 320/32 = 10 λέξεις των 32 bits.

Δ4. Offset = int(1240-40)/8 = int(1200/8) = 150.
Άρα ΔΕΤ 2ου τμήματος : 150
ΔΕΤ 4ου τμήματος : 150 * 3 = 450

Δ5. Από τη διάσπαση θα προκύψουν τα παρακάτω τμήματα:
1ο τμήμα : Δεδομένα : 1200 bytes
2ο τμήμα : Δεδομένα : 1200 bytes
3ο τμήμα : Δεδομένα : 1200 bytes
4ο τμήμα : Δεδομένα : (4000 – 3600) = 400 bytes και το συνολικό μήκος του 4ου τμήματος μαζί με την επικεφαλίδα είναι : 400 + 40 = 440 bytes